

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
75	分	90	分				

5.13

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理系

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐殊行 23343071

合作人姓名(学号): 尹卓斌 23343076

日期: 2024 年 5 月 13 日 星期 一

上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 26°C

相对湿度: 24%

实验 C3 RLC 串联电路的交流稳态和谐振特性

[实验前思考题]

1. 实验过程中信号发生器输出端电压幅度为什么要保持不变? 若实验结束后才发现总电压发生了变化, 在不重做实验的情况下应如何处理?

2. 如何判断 RLC 电路处于谐振状态?

3. 怎样测量两个同频率正弦信号的位相差? 包括数值和符号。

4. 测量电路的幅频特性时, 能否采用三角波或方波? 为什么?

1. 因为在绘制和测量幅频特性曲线时, 要保持电压不变, 若发现电压发生变化, 则利用系统误差修正法对数据进行修正。这不是误差!

2. 当电流与总电压同相位, 整个电路呈电阻性。

3. 运用示波器的李萨如图形进行测量, 记录图中 U_x 在 x 轴上的截距 a , 以及水平方向最大偏移 b , 则 $\Delta\varphi = \arcsin(\frac{a}{b})$ 或 (双曲线比较)

4. 不能, 只有产生正弦交流信号且不改变时, 电路中的电流和电压才能保持恒定, 才能测幅频特性曲线, 三角波和方波无法使电路中电流与电压稳定, 它们不是正弦信号。

可以确定!

(请自行加页)

[仪器用具]

编号	仪器用具名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	数字存储示波器	1	MSO5204 200MHz, 8GSa/s
2	函数信号发生器	1	DG4102 100MHz 500MSa/s
3	双通道交流毫伏表	1	TH1912A
4	电阻箱	1	FB2X21
5	九孔板	1	
6	电子元器件	1	电容, 电阻, 线圈

[实验装置]

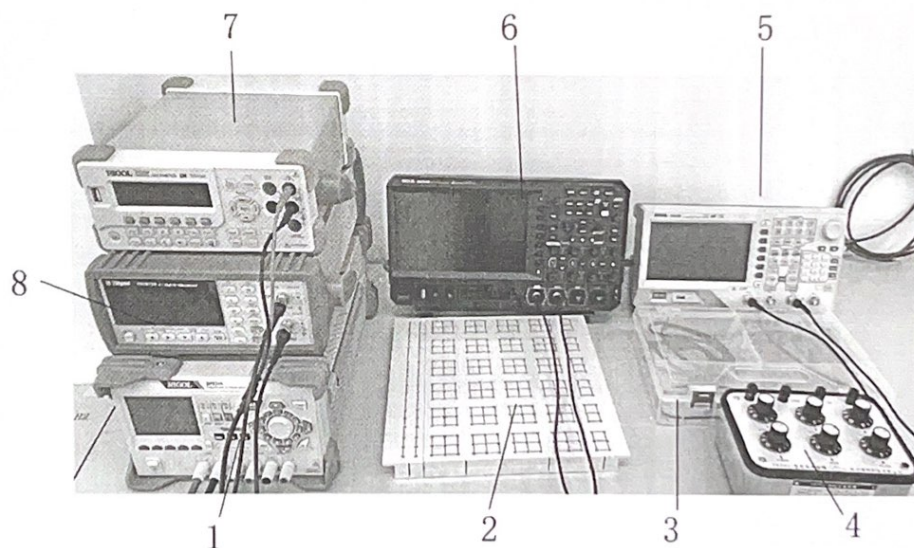


图 1 RLC 串联电路交流稳态实验系统

写出各组件的名称:

1. 函数信号发生器 直流电源	2. 九孔板	3. 导线等元件	4. 电阻箱
5. 信号发生器	6. 交流毫伏表 示波器	7. 交流毫伏表 数字万用表	8. 交流毫伏表

[数据记录和处理]

1. RC 串联电路的幅频特性和相频特性

$$R = 200 \Omega$$

$$C = 0.022 \mu\text{F}$$

f/Hz	100	500	1k	3k	5k	6k	8k	10k	30k	50k
U_0/V	5.15 5.15	5.17	5.17	5.17	5.17	5.12	5.09	5.08	4.87	4.54
U_C/V	5.16	5.15	5.15	5.16	5.07	5.03	4.95	4.83	3.39	2.42
U_R/V	2.4×10^{-3}	9.6×10^{-3}	0.160	0.459	0.758	0.894	1.16	1.41	2.98	3.51
T/s	10^{-2}	2×10^{-3}	1×10^{-3}	0.33×10^{-3}	0.2×10^{-3}	3.6×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1×10^{-4}	3×10^{-5}	2×10^{-5}
$\Delta T/\text{s}$	2.4×10^{-3}	4.9×10^{-4}	2.45×10^{-4}	8×10^{-5}	4.6×10^{-5}	3.7×10^{-5}	2.7×10^{-5}	2×10^{-5}	4.6×10^{-6}	1.95×10^{-6}
$\Delta\varphi/^\circ$	86.4	88.2	88.2	87.3	82.8	83.3 83.25	81	72	50.2	35.1
f/Hz	100k	300k	500k	1M	3M	5M	10M	30M	50M	100M
U_0/V	4.9	4.11	4.11	4.07	4.11	4.15	4.44	7.77	3.30	0.652
U_C/V	1.33	0.464	0.286	0.142 0.142	0.029 0.029	0.030	0.142	0.257	0.239	0.140
U_R/V	3.842	3.964	4.00	4.00	4.11	4.22	5.23	6.37	0.237	0.417
T/s	1×10^{-5}	3.3×10^{-6}	2×10^{-6}	1×10^{-6}	3.3×10^{-7}	2×10^{-7}	1×10^{-7}	3.3×10^{-8}	2×10^{-8}	1×10^{-8}
$\Delta T/\text{s}$	5.3×10^{-7} 5.3×10^{-7}	5.5×10^{-8}	1.8×10^{-8}	4.5×10^{-9}	0	0	0	0	0	0
$\Delta\varphi/^\circ$	20.8	6	3.2 3.2	1.6	0	0	0	0	0	0

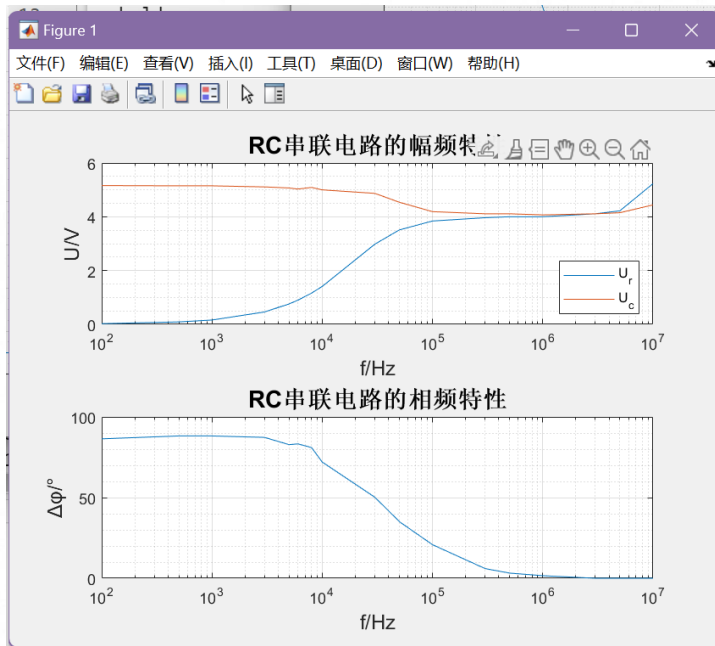
问题：为什么每个频率下都要记录 U_0 值？是否有更好的处理方法？

为了更好地控制总电压。

有，绘制 $\frac{U_C}{U_0} \sim f$ 和 $\frac{U_R}{U_0} \sim f$ 曲线。

5.13

根据上表数据画出幅频和相频特性曲线如下：



2. RL 串联电路的幅频特性和相频特性

$$R = 200\Omega$$

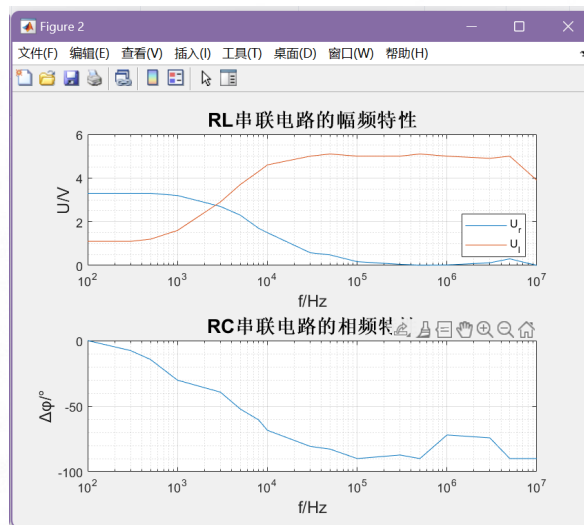
$$L = 10mH$$

f/Hz	100	300	500	1k	3k	5k	8k	10k	30k	50k
U_0/V	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1
U_L/V	1.1	1.1	1.2	1.6	2.9	3.7	4.3	4.6	5.0	5.1
U_R/V	3.3	3.3	3.3	3.2	2.7	2.3	1.7	1.5	0.58	0.48
T/s	10^{-2}	3.3×10^{-3}	2×10^{-3}	1×10^{-3}	3.3×10^{-4}	2×10^{-4}	1.25×10^{-4}	1×10^{-4}	3.3×10^{-5}	2×10^{-5}
$\Delta T/s$	0	-7×10^{-5}	-8×10^{-5}	-8.4×10^{-5}	-3.6×10^{-6}	-2.9×10^{-6}	-2.1×10^{-6}	-1.9×10^{-6}	-7.4×10^{-6}	-4.6×10^{-6}
$\Delta\phi/^\circ$	0	-7.6	-14.4	-30.2	-39.3	-52.2	-60.5	-68.4	-80.7	-82.8
f/Hz	100k	300k	500k	1M	3M	5M	10M	20M	50M	100M
U_0/V	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	6.7	3.4	1.0
U_L/V	5.0	5.0	5.1	5.0	4.9	5.0	3.9	1.9	0.26	0.23

5.13

U_R/V	0.17	0.05	0.01	0.02	0.12	0.3	0.1	0.1	0	0
T/s	1×10^{-5}	3.3×10^{-6}	2×10^{-6}	1×10^{-6}	3.3×10^{-7}	2×10^{-7}	1×10^{-7}	3.3×10^{-8}	2×10^{-8}	1×10^{-8}
$\Delta T/s$	-2.5×10^{-6}	-8×10^{-7}	-5×10^{-7}	-2.5×10^{-7}	-6.8×10^{-8}	-5×10^{-8}	-2.5×10^{-8}	-8.2×10^{-9}	-5×10^{-9}	-2.5×10^{-9}
$\Delta \varphi/^\circ$	-90	-87.3	-90	-72	-74.2	-90	-90	-90	-90	-90

根据上表数据画出的幅频和相频特性曲线如下：



3. RLC 串联电路的相频特性

$$R = 200 \Omega$$

$$L = 10 \text{ mH}$$

$$C = 0.022 \mu\text{F}$$

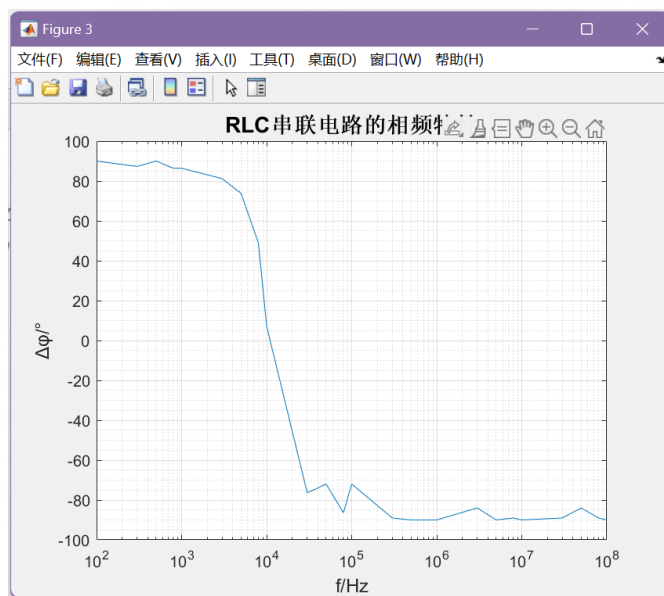
$$\text{谐振频率: } f_0 = 10730 \text{ Hz}$$

f/Hz	100	300	500	800	1k	3k	5k	8k	10k	30k
T/s	10^{-2}	3.3×10^{-3}	2×10^{-3}	1.25×10^{-3}	1×10^{-3}	3.3×10^{-4}	2×10^{-4}	1.25×10^{-4}	1×10^{-4}	3.3×10^{-5}
$\Delta T/s$	2.5×10^{-3}	8×10^{-4}	5×10^{-4}	3×10^{-4}	2.4×10^{-4}	7.5×10^{-5}	4.1×10^{-5}	1.7×10^{-5}	2×10^{-6}	-7×10^{-6}
$\Delta \varphi/^\circ$	90	87.3	90	86.4	86.4	81.2	73.8	48.96	7.2	-76.4
f/Hz										
T/s										

$\Delta T/s$										
$\Delta\varphi/^\circ$										
f/Hz	50k	80k	100k	300k	500k	1M	3M	5M	8M	10M
T/s	2×10^{-5}	1.25×10^{-4}	1×10^{-5}	3.3×10^{-6}	2×10^{-6}	1×10^{-6}	3.3×10^{-7}	2×10^{-7}	1.25×10^{-7}	1×10^{-7}
$\Delta T/s$	-4×10^{-6}	-3×10^{-7}	-2×10^{-6}	-8.4×10^{-7}	-5×10^{-7}	-2.5×10^{-7}	-6.8×10^{-8}	-5×10^{-8}	-3.1×10^{-8}	-2.5×10^{-8}
$\Delta\varphi/^\circ$	-72	-86.4	-72	-89	-90	-90	-74	-90	-89	-90
f/Hz	30M	50M	80M	100M	300M	500M				
T/s	3.3×10^{-8}	2×10^{-8}	1.25×10^{-8}	1×10^{-8}						
$\Delta T/s$	-0.8×10^{-8}	-9×10^{-9}	-3.1×10^{-9}	-2.5×10^{-9}						
$\Delta\varphi/^\circ$	-89	-84	-89	-90						

根据上表数据画出的相频特性曲线如下。从图中找出谐振点。

提示：由于频率跨度大，要求采用单对数坐标系画图，横坐标为以 10 为底的对数坐标，纵坐标为线性坐标。



4. 在谐振点频率位置, 测量电容、电感、电阻两端的电压, 验算电压($U' = U_R + U_C + U_L$)与总电压 $U = 5.0V$ 是否相等。若不相等, 请解释原因。(提示: 因为仪器测量导线接地的原因, 本题电压测量不能采用示波器, 必须采用数字万用表或者交流毫伏表逐个测量。)

$$f_0 = 10.7 \text{ Hz}, \text{ 此时 } U_R + U_C + U_L = 4.98 \text{ V}$$

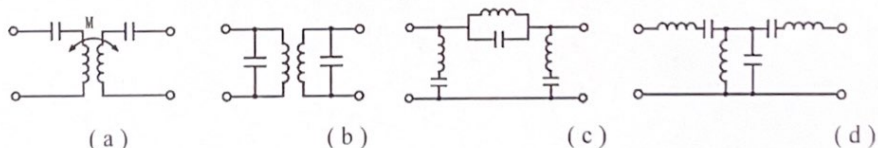
$$\text{且已知 } U_0 = 5.0 \text{ V}$$

二者不相等

可能的原因: 接入电路的电表可能会分走一部分电压

[实验后思考题]

1. 能够使某一频带内的信号通过, 而将该频带以外的信号阻拦的电路, 称为带通滤波器; 能够使某一频带内的信号被阻拦, 而使该频带以外的信号通过的电路, 称为带阻滤波器。试分析图附 1 所示的四种电路中, 哪一个属于带通滤波器? 哪一个属于带阻滤波器?



图附 1 若干种带通滤波器和带阻滤波器

(a), (d), 带通滤波器

(b), (c), 带阻滤波器